

A Packing of 78 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 78 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.708516. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.707446, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 78 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.708516 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 78$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.707446, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 78/77 = 1.736549$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 150 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

170851679305210287143973673162318533143661437678515074947880729205950076
0494984122765942931645521

denominator:

100000000000057276360364094156565624709777019077703817615503817638344310
3689352472002357375180913

B Coordinates

78 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N78.txt`.

-650944898273	107439898772	391193263522	-171247490713	150388020973	41713054276	-125124037128	-110210190917
-145301950253	378989826554	132437965658	89197963448	132178163544	-142578985121	17147917241	-257502874091
225456892896	-401548571967	29913770993	-607300331547	1744506661133	-273789039231	187365079373	-369952617096
-321918406536	-10878412622	302339202968	284679709906	491629200805	-132380858850	379365818451	-295443315167
255229774787	311688341751	227077192300	-535708897888	-48196303765	-105244087066	494195433649	93091684098
233682675287	-89733838457	-124412434420	358737682712	-151683272193	-368233803387	59412573412	-92945966707
159040178670	103464803586	-313590466362	221173795275	-110537062556	-10238985273	-430086442874	-197010758665
-74452875526	-512554793569	242859560692	211429625566	527433820627	-57274534812	-234892731294	-417848717562
83160606283	-321143667685	-29928881380	-54122654936	193343357227	386702807865	-176949426447	314694839728
274283245453	59367150491	43623791335	-114215837747	-150374365182	380933255844	-117948849184	-173202650943
292080775348	265724892034	-324641849964	446011832717	29750947664	-281696572075	318174636235	-402717847654
213952410209	-16900927462	625212217499	266689502602	-252133028141	141019883236	237632943871	-144999613801
156341721659	327119599075	-60004302644	146470009337	306413640830	275864343106	112398224418	-82911985905
111500850243	-142423004903	5713595293	67643699534	30095824986	257409118325	-330938027972	63435278112
25297321472	385650651626	-201037727029	-49592509705	227383235773	-179515106610	-73405441889	-236265920486
-321892520088	385525317141	-178383798669	101883409073	13559402661	-128072108704	369651782553	-151847521236
92745895283	82650063096	-330571058689	-291148132975	575339368495	-224876334577	353745558219	183225688659
-81248625988	130474241926	48489312675	-167625063959	272722624032	128299351234	153148618391	190412070591
175989593967	78974028066	-419108161830	67957120586	-72641709460	-34223689110	-244793504153	-10113232975
547148018909	-134396284483	7279047715	-80228173688	-166712112859	-586119389577	-163969748196	-303736112987
410494700616	-7298554746	177600534247	-229240841802	-317210817635	107132420206	409978812450	510318320752
269070081352	-79471396920	191697977994	172049224839	-192607738613	-285289904815	-266847192627	523622935397
-217149576640	317644812939	-19208983000	339810836453	200128088424	-244042591121	299164927689	-14984047749
315888771935	-79058115616	-22923128594	88684253043	9230557584	251623250306	-307006889497	364360586431
-34363257784	-18232673448	-473176103911	-54542543655	171264520325	-417576864154	36192942407	-292506512210
361493373385	65552209613	208398830685	-475980974432	126163112487	52219304984	-227195236962	-151872555271
174471579131	331708198300	-216217718367	-444835641388	184175643400	-38979363290	318943118627	-293029793371
-7478752993	30010385535	527389368896	-31618521700	255516355530	-311568802058	-226441918807	37965172846
-54566050061	127357097647	70119844811	-379907953798	266345499748	207349394045	3696970221009	-260964453505
343117717488	-153301166814	264215174198	-159483891644	-132657688471	234601121620	38599183591	241658539075
2966737982	-111972866415	292946811396	396461960791	-114330803721	475770875168	130852977153	185320375288
386720914323	-153793503719	-111309733161	-330466706833	-96591357499	-367871745779	-119962758700	61938031355
45962544362	-34847456788	-325063307654	-211300883549	-466507239072	-152623555803	342011422236	-366185432715
-268938454221	37365889991	477814302955	-85424162510	-602924736095	-159864041127	-312982536267	-66041391461
11832026217	-404170601117	-460709273232	17805546613	-160654930535	-167146044135	329678569745	-135612794248
499507136785	133476148203	-394542138376	122827725691	213980555253	-140482522610	-385641920419	-590674560431
-263012647296	476493759696	51581526819	-708522391347	-824700232493	-33322578611	-161114677561	29773421457
-451483166239	-94793667209	149896520884	-304088925106	-55686512570	-333410183475	26990378965	25429227782
15761496212	443448877313	-167287318925	-90635174267	-155912466066	523283828488	-26754619764	-126091210817
-253986724565	-219757312574	130367258681	159224724430	942906077614	-106704712050	-259224572815	259847315201
-69887260342	-455837685638	-149755863892	-168696665418	-208143944797	-393244007371	58735814543	-125216589279
250975014579	227041679362	-12321108717	315124504194	-105931895342	78608415672	-242172814296	62060253255
-102619714439	-53873431244	187503688730	49367021389	-4089158166	-45604550053	-452192650478	434777692013
135058547683	621131381195	-211568707362	205373280512	-57495101493	-515562380203	314034985178	348789584593
-303263022338	151487062667	-336322877624	-151736978832	-72425025500	59942335566	271250058830	-138992977909
-18881934968	-218429628378	-156034461172	497029692237	-317716482154	-51343360531	393787136752	-50743548030
-346005857253	103450894653	-476609863808	-173733743280	160421502300	-335667852516	-104115674411	88338656829
546438086148	231815756816	115441312498	309040218909	-148927308723	85062616113	-359541949906	-97338120045
-81141771331	-218111170583	-75589159306	-83255182348	248938044774	366673916544	-196626077938	-363463952177
480804577926	-203124400783	-126987499489	62672978164	427761816599	245194556280	-176233330755	306393119992
1212007174656	-158164687557	-93871258822	-238074069083	59865083584	43976874308	-357336263730	-506501888490
-122728336320	-199759281627	461201687659	-264973122212	-75213120275	487084370834	587572084700	26477739637
43244022687	46510809446	-279018604744	265569856995	144096725959	31088280980	149973621593	-54205399752
-233870776301	517731357977	81438877988	-7435161247	226411279631	127834342197	-346740853296	72350806931
-297022984134	-228146917877	-105083942717	421928187620	-517678231517	404357264810	-124113918553	324859251239
134291492711	13458112871	-615081845923	-308808238551	94266930132	-309500092082	-396123064962	276546765778
-205164978869	630001307326	33072959754	339384042681	-15366182552	395234291146	177077976906	365331382772
-34063461724	574499414519	-88837946574	152647988112	-366268725793	-225634084198	77071571916	-125285935416
-192543599987	73393895840	-94727217797	84091486844	-155218952615	-75698563543	141848565965	-407113834185
-373340599925	59177980621	-213564562938	-63813618529	-226332982822	-21501793662	113714727248	209576816377
172503314668	-201748762570	80270468879	-381305239979	-49440149051	-235740789597	87424709250	220987884274
488296613825	439644580202	-590366667889	208091735173	429829183732	-144063560512	-382725809645	-345347036472
324062630234	-54733159584	310928265726	471848598292	-96131550486	283368776204	233766026581	-137347698007
-113595574104	103290488451	-205166053738	-13481067815	-198753593892	-151829914056	133887255617	-361059658488
40666632340	-23839697010	12469858678	-409023381518	289939142439	115014815804	-206787032323	-364644103411
10385347414	-44724344725	62369406298	-319799576635	-387350139841	12127392647	-174490633127	-48232243668
-215732334657	-27818635171	-345034003678	-231540286336	-54384742853	500919133512	245043290052	533603776718

-38278019081	106242320729	245499866503	-75087967719	164395260413	-185727170468	249075648810	-154946970437
680824579949	-208477673783	397479123889	-194811911934	227706424468	326125207141	-250756161700	-524870373723
-58577553153	180792054882	-162311859617	281514416395	-152165497652	388605757145	104214312714	443360481693
29754165206	-10796768810	87046458772	-458238291885	176284291041	-437778769046	-194869534274	-54300111019
-225071074634	271416569115	-188231041155	324008725899	37406316299	-384615149435	218608566215	-165117734557
613913684	-217929977421	396488761739	116276205842	-312027782330	-211030463274	21862208414	-138361909773
348145760533	-92048270553	182440289439	105178623649	276314568621	-266687284358	-387076209152	-410809305815
-292230302451	-201700087684	134792939805	135174320941	-195799364839	-65219495879	177576539709	-115766188159
-260879222750	-131961951268	180674726369	154758595428	-363362306352	-190567284212	-449116140901	257070861646
317627345585	-64694849396	17185772909	726234414785	260135876119	497693435757	-205344579448	-132736067074
-75819203041	-42219380761	-346335416738	444642685108	-207020850119	-390187973372	-75127776633	187034272187
90817468657	-448755456194	43529741605	103267575463	-25355679510	-170503489385	417372752925	-165154374226
-446183923328	101035873350	71346715315	93157764302	-472149223698	314005839315	275769963699	92871890207
-90278575072	-353083813560	-369801256828	167775011991	172475164886	69055842281	-222331159816	343255712389
267354528901	401968617912	-152449705449	255129561943	-45222592910	173428171073	-156706201062	-255211225646
61483123212	254675543683	-187559310668	-5710558867	-112453524469	-32842382548	-134502823484	9130977936
-65373806226	308833865673	-151169079428	39626476556	-250730551376	349715956052	-208216202136	7819722978
150963789676	127257662909	70525852636	76709814366	461648845393	-100016602838	161464897102	-201786823079
186377912632	364355799440	-686616917831	-326321533500	303827847584	-101639466972	-340230564333	479320882034
-505320133467	94743259707	228088906902	47238028689	28402753747	68868606291	-44130882961	555901799620
176887810449	-170317923486	-299240328337	128626102613	-182440363888	-100910876296	256903771907	-114057806432
-263566853593	-119004912293	-64166971645	48653359021	518993037293	-5049692067	37577175247	24409484541
44307868103	382428466867	-240432711721	56736159205	192393840752	-173159681329	-547124514545	-206335174567
369841392310	-271799690174	270109193424	-11383656541	91932859876	-512728903021	-219092893270	-216415452170
377889860213	-221831680142	307209821689	-152554419086	307209821689	-150258337830	238214958759	68818708524
-152662440145	-269952968102	384457129538	-193395719403	-23424593094	-257423403223	395635617553	-292512492962
231867178126	140823287516	-232958954196	-132097274166	7822573549	-319242390465	-139374478827	-99227133238
10147773873	401526146936	115282254894	309412100667	22903513610	646572895376	-35038595793	-389960268794
-33026854155	73039468291	127877540464	-191478552292	-285045811506	-87969512113	198364181941	122536053542
-239632020178	118780121133	527347264101	168977135229	257367187276	153449924236	191204011307	-277597979362
-248495586049	52990386224	276403382526	-296002903245	474531998783	90167281217	-337323551781	135140366341
-543398913827	16078751181	207505608656	662292128803	-363531740398	183331895247	1802629509	51688371848
-122371669513	447852976204	-167990791620	-173688212553	-393423211416	303908332030	580770143025	-172883084689
531510539748	-107768235657	-334529007344	290079318151	31229369360	39572170898	-223060554424	-34758036293
-85105223035	-441601481020	67614102480	145522702730	-76950819614	275720973601	-239282780334	27153447607
210679259065	417429487773	29675977661	308220751060	182940691506	-192324836687	-168850118842	-275789248561
294924703875	194441118882	104377907020	95434744802	482292722582	-175295314578	82075473904	83953757126
-19911910531	384283855403	-29412843866	196278490281	-151109163395	403729649568	278762741902	78069702211
-82216945522	-319276787874	29812851676	-10721411005	66126236753	-52074000868	60292150080	110898692077
-294434817666	168787539598	864229061	-48617010462	149615437509	554321154985	492343632598	222912625061
-358269304871	-66524545816	37957790596	-351802824945	-160881348553	91411139876	-18943920347	-480609149357
271280902525	164950641813	-149863009721	113230497876	378954263915	206365477309	81889373713	369766295776
378412549451	-288601934151	4508907193	6639065859	-11574395271	367232810612	-157881581135	-21351638661
24040945137	236357206174	59612491160	-64556106006	170992590470	26251714784	-179203323734	-110806468029
-310307020719	-238066734448	-125433915276	121375600761	60469846289	-44253822711	10054110682	-300254317865
-30414744142	-579381377015	24058497453	-212429976253	-565807646406	-317652250075	160403304690	192720446086
18794363584	140466781299	-159433880889	-75184041320	303887096259	-129534716802	54482694678	-182352088743
-80062869557	-223584301427	746286126357	-80042864855	428749129660	38670438525	68619028732	182240001780
-258727483913	-57631441689	-403606863237	240327936350	104606991033	659667999372	-36131673998	347105551280
-597214523814	191462733129	-445313110079	-516560308120	-118900314674	-51812686635	43065335249	-31355342721
187906912077	137939142669	-304856282602	-93313351086	-215105843935	-350161042767	562790796013	484782968415
10534004247	-303330994354	113795830280	-179940361589	-145850579250	-194246304201	-249190251415	289385625940
228169527096	26673083891	-237768315533	278916069719	221911386952	-29567200478	333671912084	-548422943638
65126609570	-464115118932	112810341635	-408354616155	302264304020	82831640843	387899859795	12309615309
-344311005733	-259087084453	81371725053	-220129036225	462320569943	-198377284087	-90396887721	-84584278668
-156982862544	-156047988406	267431649304	-211091066597	148883588418	340923444721	-271809718996	212628233703
-48741542227	-182371515227	-375816298933	331813456619	59359482118	145867129083	-123854658228	264619662745
597299170445	-85700957050	19915115688	209274139669	213216959822	-342296093455	-367886552499	-241963970732
-179427421272	-195930581722	-195796094593	113951727253	446196961651	217876945063	150675803838	191635411165
-24888095235	-199393971175	23057590080	70735623388	69270740220	185209901641	-72707470313	-406401890129
-354261249926	-311149101372	-548195033106	-338024056836	49494118545	97081051176	-217679955747	-200285049202
-157195021084	43777255670	213831554824	-56842011101	-282016587211	-410614080824	13838388242	-220218023992
-1932654542152	60415636556	-312827016675	151538883488	664199727563	184279231616	406989395365	-246028740191
-251567624191	496972438760	349438735994	555887143931	242554221952	-491064141354	-124602368009	-494158316967
402407835176	-285674076839	-225006154618	49821019272	451456901390	281430487083	-231094572302	-94459069423
-85283599013	-408037694326	-359266949564	376634458635	561675455878	-324493237962	73786099699	24942539952
-60537948670	417421294765	326024541417	155467101792	-1686046461	-83941297202	404259082109	-331151013517
202809507934	134407197968	-108451541746	211091912411	-157240586286	-6303390753	324771238351	-93674933117
-72897782380	-144844288350	16957267417	270242797939	220397486500	-274322945113	135185691162	385003996599
312975652673	-701862514336	-277559474853	-141142765594	150296689541	19698116640	477077841675	-1367936675
-218864159875	275937386835	508460510212	-89674099	297609474822	-209148118960	159985831187	165324320909
-70079917580	320106139154	471468330796	-110093199232	255804075160	103483775302	-129806950883	287137191839
660068970719	224387347892	-272702114434	-82726352360	4599786548	-210634427978	-392231126227	250701046956
308633187864	99235144458	-22442724149	564973426876	-204042065663	-425233914064	-74232239850	557312298653
118144019662	338105140987	-185793705267	-287315353287	-11440405322	-189752529505	-562670244196	19955840802
43693681280	89172099121	-82492145558	-480721121075	65632801370	-119227716565	276791091617	178493336933
23799906021	382979705072	-42304027572	105574325096	-222322738346	-569564123703	375741162164	186745388318
286707706256	126840393030	-161618246512	-176164967159	-208600917762	-176069616596	6632663161	-351401026484
-125080371981	-391696136695	-358007501314	181334762411	256226085962	36643565283	-336628631734	-337115076214
80583468700	78184170151	-265711377753	185102924148	-667412819549	66222665611	-3740319110	-251945990864
-424388332020	472914675408	-183934395737	-238517482688	127001663764	184908070128	118703750153	87070833028
109976385278	-257853283472	229683205670	-66094657384	382683526709	-479934277221	-86334806373	-199224709260
158952912286	-132680502106	6064692754	99117598391	-127843510833	-403761552397	-99547327451	236279681383
-257479052836	167895732295	-147380181040	335955285818	142866072522	210241122108	344928553552	-214322400654
152808451083	-239639247375	-188944874129	-235695020851	-156433719469	10667884953	10516555031	-159970878606
108490939232	-306569742957	426853671215	575277558070	-295370079260	-134821431544	17677300190	232620182738
-38048827102	18694437665	-208804837925	433369137949	204505219797	-292541183823	251033119624	478101938952
428446176101	-231238970205	-453304695212	120781507999	194662539715	-114118990789	-87522925485	-129908838210
73839819411	491602835424	-385207775718	-1908689420679	328106361417	-308689420679	61711269618	216324825424
3825935454	-3784129278	52997647854	114288898451	-118114115577	172657477422	-1341938	

-231807536144 150033895583
-293112464980 74915572692
-109262670368 296210627850
-142184043000 -4761034440
45866199539 -140198617837
-86436020797 -477004113926
327719292231 29707191673
457643823134 -322120294400
-87686144495 313850582070
234633670749 -48470814182
323261301282 -2239726867
86810777743 -15587734146
232302636014 -335934268460
545095216605 300991049339
219195829670 -71912551617
-303139421696 -1721056080585
-107497936307 49756531906
-144061730745 -58715622917
341761468645 208070119830
101659297866 -264582530144
332191932784 -658789343219
-335141557087 -218004991478
-18955605068 399757741320
38908249202 -27061587929
101659297866 -236775613593
6618225595 -116559502028
318932330665 -313537116261
459136031356 -232859098771
-51353074716 322461723117
362050589194 -7272943818
-181674381707 102800169192
200575636538 241819272702
-74572359355 283789341193
14952368654 -35450645269
-63372301285 -552212896478
-424664758400 -300497963420
-319226411611 -429661306951
422016122297 -31555910830
65715890950 44450085464
-501967441158 -358717962003
-334312184667 316462565138
-232322341956 306013137880
-99747898960 -82167553491
297635001678 -226253201353
-99873275959 104867679223
199022581116 -166839303494
225642972737 39310543810
-817111984 -529889301344
-174333569239 -109597864552
192938285295 288476331070
-115451956749 74360802170
-545883648146 9240380286
100396634052 107902355291
-197069137742 74194669514
26536121957 -165785115965
657436226869 -152515489896
249181076456 9165761785
-100746913638 -119599742576
445683844698 -27251422567
-145555581116 -184798309425
-235944255167 -936912522054
53242066112 -158612397522
-339746969066 -16182451691
-211563315374 -283890662001
-15068300488 -507993074757
83767297919 -677546905129
-372449275978 -147318506084
350920929331 -142450833499
400629336985 179259315323
-259495997347 -39811868031
82219235678 -512625215142
-224303648854 -17065927247
-298755232811 -382133519624
331863269580 -148457161399
115044663362 -206618974516
-173245815649 -324421072267
205425853467 -295837780380
-311636790287 396059481689
-246376408372 -241094873850
-102790852281 206626333941
209402049720 -51024562853
171587143784 110049022501
22922581525 648799072311
-168499241961 -574452510815
-148931637792 270180458811
118764197809 21063551817
84945000078 -180656507767
-242373759159 -29049071184
681252523818 -9627970097
-426820201389 239809525505
15438377651 -110127436208
63850943685 17274108448
380316041014 166870718052
-17574746200 -3651026871
-159185487724 230750964161
-399912044527 -40095733371
483893747535 -79403835055
81418375007 -108490640730
78415301853 349839027741
75945778677 -154890944297
-266058252938 346830170088
-164853420871 42624904320
-81635828350 28221258248
508258645896 608460001027
276538614664 -46916450431
28749014743 126895222690
170275965893 63604631850
-304602340517 514990711313
-251547925944 -209717047775
447653376561 -125887632200
213364092703 50694958841
-348706287476 392713580151
-143526218815 386773928161
-246522011833 -521191503058
318419057962 156944559695
-99346862504 212874043341
60025248078 392354210026
396517380291 278104190070
-52896633133 8345159430
93366149068 22167935423
440349242401 -245588332874
101610043336 6088233136
448843526097 -355838878134
-61466020514 -503930602230
-130899969539 -115569806521
-95094401323 476515242000
-249862451328 -246451621827
281956197819 357447600135
-107873821715 208238816682
-112134750449 116651034358
-298144975081 19817027671
395097328228 -180340289167
218600434453 129168422705
118047657866 40514176062
150095317282 279205148639
-522685216735 -65680191052
-81734694873 278192118457
242962987134 62801507780
-169207888086 -8277141694
200180364175 153224680743
-75328327917 6164254689
-317767399385 -115798607799
509977456102 -19141746090
-290526010573 288891627234
292550235944 -270110171607
-241833985840 245826954731
189294767979 -70734435152
168522275515 -308819193393
358224052487 743488370289
278973184601 -106342262074
-262414636289 -225523355691
-1956761 -41293730728
65854711297 54752153553
700762481152 -294221442455
-1031216478 62680873552
-22200952494 472021657573
217311280380 281693348664
-262414636289 -225523355691
-1956761 -41293730728
65854711297 54752153553
700762481152 -294221442455
-1031216478 62680873552
-22200952494 472021657573
217311280380 281693348664
75029104598 -425179223742
-673403434 103183326683
314187175302 347843943132
368375004483 27586847622
-172785188860 -441461690434
197989666741 -93691252466
-280922316132 187118177800
95243463449 -582531628602
-214107443934 -6603619117
-87509355919 363548194824
-294414667386 193679047270
396411469587 -54952015894
69734365846 -322794781365
283342282235 128274132370
-87017550521 -39811868031
-531838732136 -86173322441
105316588104 102888199311
-485599283114 62293505985
128780351260 523291375285
-187583623555 -81115898741
139162797431 215075357725
12567096396 26358080487
385964565481 98145646661
-99409884545 519108032465
-475380728152 75242476359
-393307525997 -9036580580
31289020874 421001219133
-42322980606 -397131497579
-32253374462 -93260034133
56926713671 -60076474935
217778696073 233931270753
-6990075843 -542281716515
-613266481484 43102825017
-112601980123 121276792525
-37089323111 42838780418
-67467741240 -133396434662
236693912946 176832387828
33110501739 240460404951
279839879642 -86491238484
-184857507395 652042796267
463949391520 105761239225
-433327305576 321241097623
371080191034 269638888466
-245874642142 -398790941359
-183983517006 -3022764803
-62835685548 326567324583
-74134811534 53802970480
425414602538 7689113969
-19921901118 68877302920
283095013003 -472336005999
-412509212423 39171271504
48130677709 -293128757925
181377592181 10807314423
124264228040 208242018083
-183654360362 -247949842906
94486465514 -248833244854
-133208134857 -204470079275
-659069139905 237384663352
249518747217 271933318266
313940862715 393193956995
161320145568 1893362573
-43699177190 -413491098322
-132945907476 -157714975173
164131911438 -22856167509
50571380105 236626258831
175891999564 -261182966348
-81533106995 225546524380
-74237923215 -393399895680
173427212802 21290828502
-78671000662 -249269149432
-491820711955 -153180180855
-155438137900 74436886695
-485803985816 399921089941
-506018942361 27815320753
-134385261859 -77520632383
-314294806045 -562847919532
-1272441033436 307446140634
618632296974 311885484785
-247273819984 189283797147
244582940775 81376859668
264829856250 -235858175740
-4277265318 -96123493689
196696441246 220647268031
-311385565169 30059460963
-270454804898 -31999620969
-24779960515 236339347300
-148109849330 362641407163
57932343521 -289277686161
-205141074085 465609534422
376521176376 -244221524711
89521562719 309736171546
-488109791032 356038180429
156948575218 -89346355521
-190987298141 -582720866431
-114260600152 -145510180221
72328685774 -58865706463
1382020313070 -348998184943
5059746554437 -207440312690
287746742379 75760074368
244301882279 488190651211
89979964705 42149842518
-143985971680 132116929852
-258882138775 -23736391295
274906977276 262856759398
216605873361 57118726175
75650873216 -504028762625
162659250288 -255240575303
-208607887454 -9426558946
85163714314 -113270083204
-362245780303 84180139620
43534610433 -197867293597
-331305514355 50793350722
-52967478872 -202266767144
-684140077967 96199723467
121044231446 52675583985
-354166342241 -201693451491
15468881921 -442076979208
-17370857964 233245047437
-250376623823 -524989573264
47464319947 -585859079500
-67008064009 368601647585
75285348780 268067594529
-232777537308 13595273023
-479632056178 -256756335101
166682222811 325396829199
378934619620 -233714312085
-57195548678 -349333465502
482062796530 28394818703
233072493861 -90385178510
302718879884 9366713493
359132680883 -253060809899
-64837336579 -7336201847
131093094078 165035332311
-504045203076 6541756761
7690597585 -237528756486
249234478386 -158094177560
181673144027 186043880221
-111838084998 526960978856
279223233153 142718456230
-288867444594 -494299791123
384862266735 201940501170
-49454646587 256682464573
300342452676 -259585285469
303137384088 131785734110
-186684676227 106748505938
-341564968020 202335037002
-138817828439 312702154681
-281285595580 550903459047
-80130250758 30444124573
-95429102537 -153195901466
310888001091 -68545871829
-285156000790 399990430610
-384370690448 29905985834
53504652217 120721513217
103274432540 -2734726485
-266125616371 -258966978222
287221892500 -49042672816
105366447923 55245716969
-228691790156 -141988415634
122509353962 -2967773987
281065903060 310402861814
556255931593 244351554343
101953420660 -42649240353
335077230619 -67019939070
252218302714 525349737539
617018831488 -255772904516
146292974245 198012890571
147310296854 -163590662698
-61536706396 325742553792
-106896028160 64255819766
174852948161 194069013042
-109192001829 148596020277
-17667299837 303888335020
140482618129 -414533923259
52176108540 -304025456662
-179174970556 382751234473
431085499387 245149162211
368935822720 332404183749
353692645053 -88438432132
318690521365 40814299571
87347987492 14783784134
-328001214133 -94413589085
77943184061 50678708717
17776634915 -356782773379
288980003170 -371153844341
-42659451845 -165219393848
185886096944 -28349832391
-229771194461 -230416093431
360185462512 -297053213416
158533507866 915638377
-95119151105 3060875662
-156065221129 -271782217022
-220399977860 -370070045831
115238576297 89597467249
408719968692 225465714767
47027989699 -56814069166
-34755597883 -151506101301
108885378022 33297806479
381449532939 -537768146901
302722493438 416737854095
20068601995 -66319181543
-379005140587 461734614450
-311617688372 -150190206121
349443738581 -51400948397
-129478465917 -180451420936
79680069842 189871283417
269975921026 -45494508032
359201057379 119786641461
13399111062 -127924896691
273903338442 -464303369826
338169611107 -640318490488
309075525109 30806988911
-174733893101 -125338476779
-505375555774 -164923647961
83803852053 253051558546
-187712280712 -188984628461
207715376299 180209537683
330510490802 -465725378524
-714771905845 -24738067627
248447742236 231662515200
-153534828481 53109215516
140098829168 490774340310
255992529067 10003790715
209720034000 -156861479485
-324751235789 236904736176
-7677891649 21260271262
-73179879209 146266193136
37547893629 -380482474404
-90960342820 -168707937188
-169317968839 309309684191
127249066696 21622843871
55073394122 73635989866
-334767888369 -400098072381
232670538809 -274671685332
-4029271370535 -292711543343
-495387243097 450369470491
221624834065 117731468681
-182667143763 238033465116
320998632516 370426981466
20908759860 181350658419
168351940813 -289979447398
-201401235155 -34221732502
185121978650 -302114570194
356612581597 112554939337
-81839454766 201782450358
-132406392436 17291289108
267018575794 111462808780
334722553387 -320870369599
-289055201711 -450818642652
-181203119949 193225590552
-482224302122 49171378740

274534933270 37572926414	402986143880 -7782932874	-232249053874 226129926439	87524052694 -111725830483
-103417245725 663676913279	-360243856763 -314724557877	56426393761 146821160601	-84738635061 -123138502802